

Prévention Santé Sécurité

Référentiel Ergonomie



Référence

Entreprise	Type document	Domaine	N° Séquence	Indice de révision	Langue
BYTP	REF	H&S	2218	A	FR
Révision	Date	Rédacteur	Vérificateur	Valideur	Nature de la modification
A	01-11-2023	S.ASSEE	I.LELIEVRE	L.KNOLL	Création du document

Les standards d'ergonomie présentés dans ce présent document servent de guide pratique pour définir les moyens à déployer pour aider efficacement le personnel dans ses activités quotidiennes sur site.

Table des matières

1. Les 10 règles d'or de l'ergonomie	6. Les dispositifs d'assistance physique
2. Ergo'App	7. Les perceuses à colonne
3. L'échauffement	8. Tourets à meuler
4. Les accessoires de manutention manuelle	9. Robot de foration
5. Les chariots	10. Rail de guidage pour le perçement

1. Les 10 Règles d'or de l'ergonomie

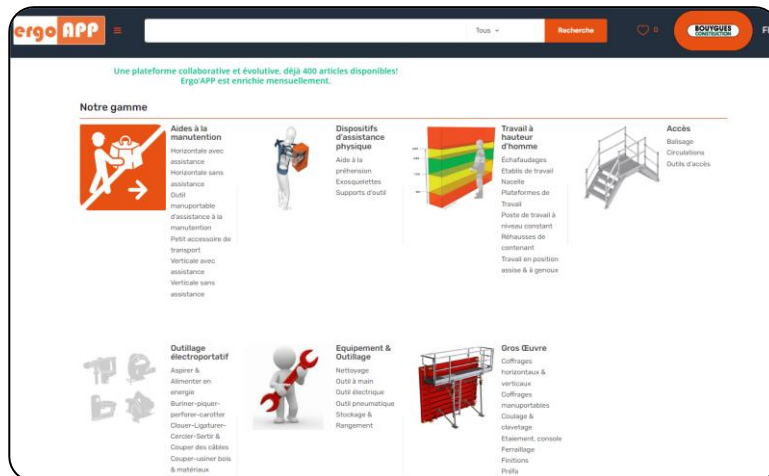
Qu'est-ce que l'ergonomie? L'ergonomie est une discipline scientifique qui s'adapte à la tâche du travailleur.



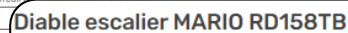
En plus de ces règles d'or, la prise de micro-pauses entre les tâches répétitives et pénibles est recommandée. Un temps de 30 à 60 secondes est suffisant pour une micro-pause.

2. Ergo'APP

Une base de matériel et d'outils pour aider à choisir les solutions ergonomiques est mise à disposition via les SharePoint de BYCN et BYTP.



Y sont recenser les équipements vérifier, tester et approuver par les équipes Ergonomies ainsi qu'une évaluation de leurs valeurs ajoutées.



Description du produit

Diable électrique monte escalier, permet de monter du matériel type porte dans des escaliers droit ou en colimaçon

Notation du produit par le Pôle Ergonomie BYCN



Santé



Productivité



Sécurité



Poids<15kg



Intuitivité



4/5

« Équilibrage du monte-escalier pour éviter les effortsAucun effort lors de la montée des escaliersAmarrage de la porte sur le système d'inclinaisonBonne tenue de la batterieVitesse réglable »

3. L'échauffement

Il dure environ 10 minutes, l'encadrement et la maîtrise y participent.

Cela permet :

- De limiter les risques d'atteinte physique
- Un réveil physique et mental (concentration)
- De préparer et d'améliorer la performance
- De renforcer la cohésion des équipes

L'échauffement est réalisé par :

Un collaborateur du chantier formé

Ou un organisme extérieur

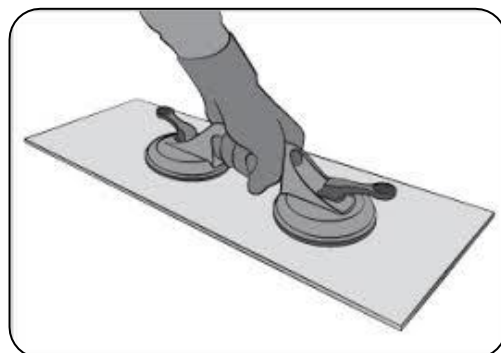


4. Les accessoires de manutention manuelle

Les ventouses de vitrier

Permet de soulever, porter et positionner les matériaux en plaque (verre, métal, etc.) en favorisé une prise sécurisée et limite le risque d'accident (coupures, chute, etc.)

Ventouse de levage double



Liftplaq

Permet de soulever et déplacer grâce à un aimant les plaques métalliques



Grabs



Permet une prise en main sécurisée et limite le risque de chute

Une formation à la manutention est nécessaire pour l'utilisation de ces outils

5. Les chariots

Robot suiveur

Le robot suiveur accompagne de manière autonome les opérateurs et supprime les manutentions.

Ses quatre roues motrices et ses dimensions compactes permettent de transporter facilement jusqu'à 300 kg de matériel sur tous types de terrains.



Diable à fûts



Diable à fûts avec verrouillage de sécurité au sommet

Chariot à ventouses

Élévateur à ventouse pour levage et transport de plaques



Monte escalier



Monte escalier avec support de plaques

Dispositif permettant la manutention sécurisée dans les escaliers, en supprimant le port de charges et en limitant le risque de chute.

Peut être automatisé ou télécommandé sans contraintes pour les opérateurs.

**Attention à bien équilibrer et sécuriser la charge pour éviter les basculements.
Prévoir des mesures comme la rotation des tâches et des micro-pauses.**

6. Les dispositifs d'assistance physique

Les dispositifs d'assistance physique ou DAP font partie des nouvelles technologies d'aide au travail. Ils permettent notamment d'améliorer la productivité et de réduire la pénibilité. Intégrés à une démarche de prévention globale ils peuvent contribuer à la prévention des troubles musculosquelettiques. Ces dispositifs sont considérés comme des outils utilisables pour des activités et tâches spécifiques et non comme un EPI.

L'exo-veste

L'exo veste est un DAP de type exosquelette prévue pour soulager l'opérateur lors de travaux avec les bras maintenus en l'air et dans le temps sans forcer ou perturber le mouvement.

L'exo veste permet de soutenir les bras et selon les réglages de compenser le poids des outils jusqu'à environ 7 kg.

Il peut être utilisé notamment dans les travaux de finitions type ponçage ou piquage au plafond.

Attention il s'agit d'un dispositif d'aide pour maintenir les bras en l'air ou pour compenser le poids d'un outil. Il n'est pas utilisé comme aide au port de charge.



Bras zéro G

Le bras Zéro gravité est un dispositif permettant de supporter un outil lors de son utilisation tout en absorbant une partie des vibrations.

Ainsi l'opérateur n'a plus à tenir ou porter l'outil mais se contente simplement de le guider.



Temps de piquage sur béton armé / 2,5 avec le bras Zéro G

7. Les perceuses à colonne

L'utilisation des perceuses à colonne comporte une multitude de risques notamment liés à la rotation très rapide de l'outil. Les machines sont conçues et utilisées selon la Directive Machine Européenne 2006/42/CE et la norme EN 12717+A1:2009, en l'absence de réglementation locale plus stricte.

Exigences de sécurité pour la machine

- La machine est **obligatoirement conforme** à la directive machine Européenne et comporter le marquage CE
- **Système d'arrêt d'urgence obligatoire** sur la machine facilement visible et accessible type "coup de poing"
- **Carter de protection obligatoire** autour de toutes les pièces en mouvement lors de l'utilisation de la machine
- **Système de consignation** pour couper l'alimentation en énergie lors d'interventions sur la machine



Installation dans l'atelier

Toute modification de la machine est interdite

- **Fixation au sol obligatoire** avec 4 boulons pour stabilité
- Liaison à la terre pour les parties métalliques
- Affichage sur le côté de la machine de la fiche de poste et de la procédure d'urgence
- Prévoir un revêtement antidérapant devant la machine pour éviter le risque de glissade sur des copeaux métalliques et projections de lubrifiant



Pour l'utilisateur

Carter de protection obligatoirement en place lors de l'utilisation

- Formation à l'utilisation de l'opérateur avec notice technique
- Habilitation délivrée par le formateur et autorisation par le délégataire
- Ne porter aucun vêtement ample ou à manches larges, bijoux, bracelets, montres, Porter des coiffes pour les cheveux longs
- Nettoyer régulièrement la machine à l'arrêt, hors-tension et avec un aspirateur et une brosse
- Porter des EPI adaptés, **pas de gants lors de l'usinage et porter des vêtements ajustés.**



Lunettes de
sécurité



Protection
auditive



Vêtement de
travail adaptés
et ajustés



Gants hors
usinage

8. Tourets à meuler

L'utilisation d'un touret à meuler comporte des risques notamment liés à la rotation rapide des meules. Les machines sont conçues et utilisées selon la Directive Machine Européenne 2006/42/CE et la norme EN 61029-2-4, en l'absence de réglementation locale plus stricte.

Exigences de sécurité pour la machine

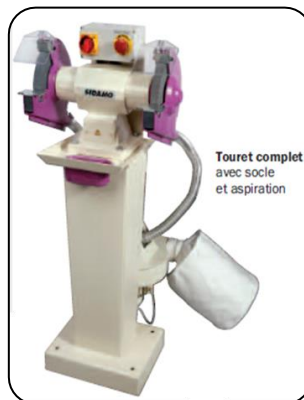
- La machine **est obligatoirement conforme** à la directive européenne sur les machines et porter le marquage CE, en l'absence de réglementations locales plus strictes.
- **Système d'arrêt d'urgence obligatoire avec frein électrique** sur la machine facilement visible et accessible type "coup de poing"
- **Pare-étincelles et carter de protection transparent obligatoires**
- **Système de consignation** pour couper l'alimentation en énergies lors d'interventions sur la machine
- Privilégier les machines avec **aspiration de poussières intégrée** le cas échéant



Installation dans l'atelier

Toute modification de la machine est interdite

- **Fixation obligatoire sur socle ou établi, si monté sur socle le socle est également fixé au sol** avec 4 boulons
- **Réglage de l'espacement à 3mm maximum** entre porte outil et meule
- **Réglage de l'espacement à 5mm maximum** entre pare étincelle et meule
- Liaison à la terre pour les parties métalliques
- Affichage à côté de la machine de la fiche de poste et de la procédure d'urgence



Pour l'utilisateur

Carter de protection obligatoire. Remplacé si abîmé.

- Formation à l'utilisation de l'opérateur avec notice technique
- Aligner les coudes avec la base de travail pour limiter les efforts
- Habilitation délivrée par le formateur et autorisation par le délégataire
- Porter des EPI adaptés **pas de gants lors de l'usinage et porter des vêtements ajustés**



Lunettes de sécurité



Protection auditive



Vêtement de travail adaptés et ajustés



Gants hors usinage

9. Les robots de foration

Les robots de Foration sont à privilégier dans les configurations suivantes :

- Nombre de percement élevé
- Grand diamètre de percement
- Profondeur importante de percement



10. Rail de guidage pour le percement

Avantages :

- Moins de pénibilité
- Plus de productivité
- Plus de sécurité



	Rail de guidage	Percement manuel
Postures	Travail debout le tronc droit Pas de sollicitation de la nuque Faible sollicitation des membres inférieurs Prendre des micro-pauses et envisager une rotation des tâches	Flexion du tronc Flexion des membres inférieurs
Efforts	Effort faible (démultiplication par le système de commande déportée)	Effort élevé et nécessitant le maintien d'une position statique
Port de charge	La machine est tenue par le rail de guidage donc pas de port de charge	Maintien de l'électroportatif en position statique.
Vitesse de percement	Capacité à maintenir la cadence sur la journée	La fatigue entraine une baisse de cadence